

❶ Định nghĩa:

- Động năng là **dạng năng lượng** của một vật có được do nó **đang chuyển động**.
- Khi một **vật có động năng** thì vật đó có thể tác dụng lực lên vật khác và **lực này sinh công**.
- Động năng của một vật bằng **một nửa tích của khối lượng và bình phương vận tốc của vật**.

Công thức tính động năng

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2$$

W_d là động năng của vật [J].

v là vận tốc của vật trong quá trình chuyển động [m/s].

m là khối lượng của vật [kg].

❷ Tính chất:

- Chỉ phụ thuộc độ lớn vận tốc (tốc độ), không phụ thuộc hướng vận tốc
- Là đại lượng vô hướng, có giá trị không âm (dương hoặc bằng 0).
- Mang tính tương đối.

II ĐỊNH LÝ ĐỘNG NĂNG

- Độ biến thiên động năng bằng công của các ngoại lực tác dụng vào vật.
- Xét một vật khối lượng m chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc a dưới tác dụng của lực không đổi F .

Định lý động năng

$$\Delta W_d = A \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = A_{F_1} + \dots + A_{F_n}$$

$\frac{1}{2}mv_0^2$ là động năng ban đầu của vật [J].

$\frac{1}{2}mv^2$ là động năng lúc sau của vật [J].

A là công của các ngoại lực tác dụng vào vật [J].



Hệ quả

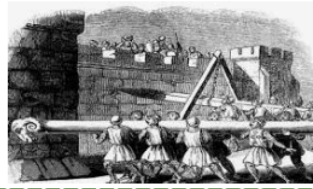
- Khi lực tác dụng lên vật **sinh công dương** thì **động năng của vật tăng** (lúc này vật sinh công âm).
- Khi lực tác dụng lên vật **sinh công âm** thì **động năng của vật giảm** (lúc này vật sinh công dương).



Lưu ý

- Vì giá trị của động năng phụ thuộc vào hệ quy chiếu nên khi tính động năng, vật ta phải chọn hệ quy chiếu.
- Khi dùng định lý động năng để tính công hoặc giải các bài toán cơ học khác cần xác định đầy đủ công của các ngoại lực tác dụng lên vật. Chú ý tổng công của các ngoại lực là tổng đại số (các công thành phần có thể có giá trị dương hoặc âm).

Ví dụ 1: Hãy tìm hiểu về “trục phá thành” dùng để phá cổng thành trong các cuộc chiến thời xưa như hình dưới đây. Giải thích tại sao “trục phá thành” phải có khối lượng đủ lớn.



Trục phá thành phải có khối lượng đủ lớn để nắn lượng (động năng) lớn thì mới có thể phá được cổng thành lớn được.

Ví dụ 2: Một chiếc máy bay bắt đầu tăng tốc từ trạng thái nghỉ để đạt được tốc độ đủ lớn cho máy bay có thể cất cánh. Động năng máy bay thay đổi như thế nào trong quá trình này?



Do động năng tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc nên động năng máy bay sẽ tăng dần khi máy bay bắt đầu tăng tốc.

Ví dụ 3: Năng lượng của các con sóng trong hình dưới đây tồn tại dưới dạng nào?
Tại sao sóng thần lại có sức tàn phá mạnh hơn rất nhiều so với sóng thông thường?
Tại sao sóng thần chỉ gây ra sự tàn phá khi xô vào vật cản?



Năng lượng của con sóng trong hình trên tồn tại dưới dạng động năng.

Sóng thần có sức tàn phá mạnh hơn rất nhiều so với sóng thông thường vì vận tốc của sóng thần rất lớn dẫn đến động năng của sóng vô cùng lớn, trong khi đó các sóng thông thường lại có vận tốc nhỏ hơn rất nhiều so với sóng thần nên năng lượng của sóng thông thường nhỏ hơn sóng thần, vì vậy sóng thần có sức tàn phá rất lớn

Khi xô vào vật cản thì năng lượng (động năng) lớn này sinh công rất lớn dẫn đến sự tàn phá.

Ví dụ 4: Khi đang bay, năng lượng của thiên thạch tồn tại dưới dạng nào?
Tại sao năng lượng của thiên thạch lại rất lớn so với năng lượng của các vật thường gặp?
Khi thiên thạch va vào Trái Đất như hình dưới đây, năng lượng của thiên thạch được chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào?



Khi đang bay, năng lượng của thiên thạch tồn tại dưới dạng động năng.

Năng lượng của các thiên thạch rất lớn so với năng lượng của các vật thường gặp vì thiên thạch có khối lượng và vận tốc lớn hơn rất nhiều so với các vật thường gặp.

Khi va vào Trái Đất, năng lượng của thiên thạch chuyển hóa thành quang năng, thế năng, nhiệt năng.

Ví dụ 5: Khi sóng đồ vào bờ nó sinh công và có thể xô đổ các vật trên bờ. Tuy nhiên, với vận động viên lướt sóng thì không bị ảnh hưởng. Tại sao?

Khi vận động viên đang lướt ván, bao giờ bản thân cũng ngả về phía sau, hai chân chìa ra phía trước dùng sức đạp lên ván trượt, tạo thành một góc hẹp với mặt nước.

Vận động viên dùng sức đạp tạo một lực nghiêng xuống dưới. Mặt khác, theo định luật III Newton, ta có mặt nước ngược lại sẽ sinh ra phản lực nghiêng bên trên đối với vận động thông qua ván trượt. Chính phản lực này đã đỡ vận động viên không bị chìm xuống.